第 25 屆旺宏科學獎｜入圍決賽

參賽編號	SA25-016
隊名	工人智慧
作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究
類別	資訊
結果	入圍決賽

入圍決賽

全屆 846 件作品報名
20 件入圍決賽
資訊類 4 件

證據資料

參賽編號	SA25-016
隊名	工人智慧
屆別	第二十五屆
參賽結果	入圍
違反匿名原則	未違反
作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究

主證據 1｜旺宏官方資料頁：參賽結果顯示「入圍」

第二十五屆旺宏科學獎入圍名單 (依參賽編號排列)

參賽編號	隊名	作品名稱	類別
SA25-016	工人智慧	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究	資訊

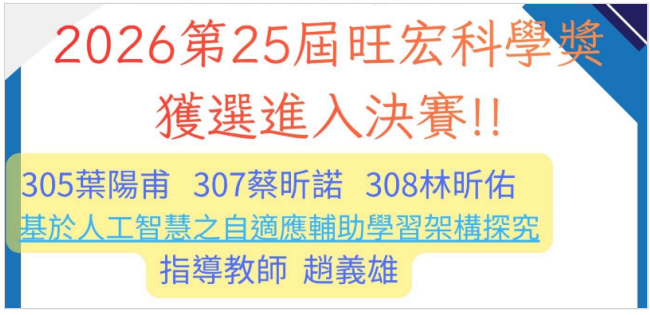
主證據 2｜旺宏官方入圍名單：SA25-016 / 工人智慧 / 資訊類


第二十五屆旺宏科學獎入圍決賽通知

親愛的參賽同學和指導老師，您們好！

恭喜從激烈競賽勝出，入圍第二十五屆旺宏科學獎決賽。

輔證 3｜旺宏決賽通知



輔證 4｜校內公告：參賽學生含葉陽甫

資料來源：旺宏教育基金會官方資料頁、入圍名單、決賽通知與校內公告。

國立花蓮高級中學

學生參與學術科學競賽・團隊分工與個人實質貢獻度證明書

【第 25 屆旺宏科學獎｜全領域全國決賽 20 強】

茲證明本校學生 **葉陽甫**（身分證字號：U122190029，國立花蓮高級中學），於高二至高三期間參與財團法人旺宏教育基金會主辦之「第 25 屆旺宏科學獎」。本研究於全台各高中職共 846 件參賽作品中入圍全領域全國決賽 20 強，其中電腦資訊類共 4 件入圍。以下依大會繳交之創意說明書（SA25-016，30 頁）及研究實作成果，說明團隊分工；貢獻比例由指導老師依實際情況填寫。

一、旺宏參賽研究基本資訊

研究編號	SA25-016（隊伍：工人智慧）	**參賽類別**	資訊學科（電腦資訊類）
參賽研究題目	〈基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究〉		
主要研究內容	AST（抽象語法樹）程式修復、Tier A-D 四級修復流程、提示詞設定、PPO 多目標學習路徑推薦、Hybrid RAG 混合檢索		
競賽結果	入圍全領域全國決賽 20 強（電腦資訊類共 4 件入圍） （決賽口試已於 115 年 9 月 5 日完成，正式獲獎名次待 10 月 24 日頒獎典禮公布）		

二、研究內容與團隊分工

研究成員	說明書對應章節與主要工作內容	貢獻比例
葉陽甫 第一作者／主要研究實作者／決賽技術答辯人	**【說明書第四章第一節：提示詞設定與 AST 修復機制；系統整合、基準測試與決賽答辯】** ・**AST 修復機制：**以 Python AST 實作程式語法檢查與修復流程，依問題類型分為 Tier A（語法閉合與全形標點）、Tier B（呼叫語法與 LaTeX 數學括號）、Tier C（領域 API 命名正規化）、Tier D（命名空間遮蔽清理與重載選取），並以回歸測試檢查修復前後結果。 ・**提示詞設定：**設計 Ab1 至 Ab2d 的提示詞設定，用於比較不同設定下的生成結果。 ・**Math16 基準測試：**建置包含 Math16 開發集 240 單元與保留集 720 單元，共 960 單元的測試與消融流程。 ・**說明書撰寫與決賽答辯：**負責說明書主要章節撰寫，並於決賽口試進行技術說明及回答評審問題。 ・**程式實作：**AST 修復模組由高中團隊自行開發，未使用外部大學實驗室提供的程式碼。	34%
蔡昕諾 協同成員	**【說明書第四章第二節：強化學習路徑推薦】** 負責公開數據集（ASSISTments）的格式整理與資料清洗；協助整理包含挫折感、無聊度等指標的多目標獎勵函數測試資料。	33%
林昕佑 協同成員	**【說明書第四章第三節：混合檢索問答】** 負責均一教育平台教材語料的文本預處理；協助收集與標註常見數學錯題診斷案例；整理 Hybrid RAG 關鍵字與向量檢索的比對測試資料。	33%
全體團隊合計	**貢獻比例合計：**	100%

指導老師查核說明：

本研究由本人擔任指導老師。依研究進行期間之實際分工與成果，葉陽甫同學主要負責 AST 修復機制與 Math16 基準測試流程的設計與實作，並負責研究說明書主要內容撰寫及決賽技術答辯；其餘成員分別協助資料整理、測試與相關模組之實驗工作。上述分工為本人於研究指導過程中所確認，特此證明。

指導老師簽章：鄭義雄（親筆簽名）

此致

各大專校院招生委員會

服務學校：國立花蓮高級中學　現任職稱：專任教師

聯絡電話：0952021066　電子信箱：beateacher@hlhs.hlc.edu.tw

中華民國 115 年 10 月 1 日

第二十三屆育秀盃創意獎
Certificate for "23rd Y.S. Awards"

金 獎

參賽類別 Category
高中職 AI 應用類

作品名稱 Theme
自適應性輔助學習系統

創作者 Creator
林昕佑、蔡昕諾、葉陽甫

學校 School / 科系 Department
國立花蓮高級中學

指導老師 Advisor
趙義雄

榮獲 2026 第 23 屆育秀盃創意獎
金 獎
特頒此狀，以茲鼓勵

It has been selected as a Gold Winner of the 23rd Y.S. Awards in 2026.
We award this certificate as a recognition.

財團法人育秀教育基金會 董事長
Charles Ching
Chairman of the Board
Y.S. Educational Foundation

財團法人育秀教育基金會 執行長
Scott Miau
Chief Executive Officer of the Board
Y.S. Educational Foundation

MiTAC SYNNEX

財團法人育秀教育基金會

中 華 民 國 115 年 4 月 24 日

國立花蓮高級中學

學生參與科技創新競賽・團隊分工與個人實質貢獻度證明書

【2026 第 23 屆育秀盃創意獎　高中職 AI 應用類金獎】

茲證明本校學生 **葉陽甫**（身分證字號：U122190029，國立花蓮高級中學），於在學期間參與財團法人育秀教育基金會主辦之「2026 第 23 屆育秀盃創意獎」，獲高中職 AI 應用類金獎。本證明依據正式提報之參賽企劃書（SA237853）與決賽技術簡報，說明團隊分工及葉陽甫同學實際負責內容如下：

一、獲獎專案基本資訊

競賽名稱	2026 第 23 屆育秀盃創意獎（高中職 AI 應用類）
專案企劃編號	SA237853
參賽作品名稱	〈自適應性輔助學習系統〉
獲獎成績	高中職 AI 應用類金獎
系統內容	教材與題庫資料處理、程式出題、學生作答介面、AI 輔助學習、路徑推薦與檢索問答等功能，並曾於花蓮高商課堂試用。

二、團隊分工與主要工作內容

研發成員	主要工作內容	貢獻比例
葉陽甫 主要開發者／企劃書主要撰寫者／決賽技術答辯人	**【系統架構與主要功能開發、企劃書撰寫與決賽答辯】** ・**系統架構：**發起專案，規劃整體系統架構，整合前後端功能與資料流程。 ・**教材與題庫資料：**依年級、冊次、章節與知識節點規劃資料結構，建置題庫與學生學習歷程資料；負責伺服器環境配置、系統部署與課堂試用。 ・**教材輸入與解析：**實作教師講義上傳、內容解析與對應課程節點功能，並保留教師人工修訂。 ・**程式出題功能：**實作以 Python 程式產生題目變化與計算標準答案的功能，並加入程式錯誤處理機制。 ・**學生作答與 AI 輔助功能：**建置學生作答介面，支援手寫及圖片輸入，並設計分階段提示功能。 ・**企劃書與決賽答辯：**撰寫參賽企劃書主要內容，代表團隊進行決賽簡報，並負責主要技術說明與評審問答。	70%
蔡昕諾 協同成員	**【路徑推薦模組資料整理與測試】** 負責公開數據集（ASSISTments）的格式整理與資料清洗；協助整理強化學習推薦模組的訓練參數紀錄與測試結果。	15%
林昕佑 協同成員	**【RAG 問答功能】** 負責 RAG 問答功能相關工作。	15%
全體團隊合計	**貢獻比例合計：**	100%

指導老師查核說明：

本專案由本人擔任指導老師。依專案進行期間之實際分工與成果，葉陽甫同學主要負責系統架構設計、教材與題庫資料處理、程式出題功能、學生作答介面及系統部署，並負責企劃書主要內容撰寫與決賽技術答辯；其餘成員分別協助資料整理、路徑推薦模組及 RAG 問答相關工作。上述分工為本人於專案指導過程中所確認，特此證明。

此致

各大專校院招生委員會

指導老師簽章：鍾義雄（親筆簽名）

服務學校：國立花蓮高級中學　　現任職稱：專任教師

聯絡電話：0952021066　　電子信箱：bearteacher@hlhs.hlc.edu.tw

中華民國 115 年 10 月 1 日

臺教國署高字第1150052713號

教育部國民及學前教育署獎狀

國立花蓮高級中學　葉 陽 甫 同學

國立花蓮高級中學　林 昕 佑 同學

國立花蓮高級中學　蔡 昕 諾 同學

參賽作品　基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究

榮獲「第66屆國立暨縣(市)公私立高級中等學校第七區科學展覽會」電腦與資訊學科 **優 等** 特頒獎狀 以資鼓勵

署長 彭富源

中華民國 115 年 6 月 16 日

2026 神通 AI 數位學院扶輪盃
2026 MiTAC AI Digital Academy Rotary Cup

第一名

學校：花一4

學生：葛昕諾，林昕佑，葉陽甫

競賽題目：自適應輔助學習系統

主辦單位：MiTAC 神通資科　Rotary 台北市新東扶輪社

日期：2026 年 2 月 2 日

獎狀

花中教獎字第 1131046 號

班級：1 年 05 班

學生：葉陽甫

參加 113 學年度數理及資訊學科能力競賽初賽

榮獲 **資訊科 佳作**

特頒此狀以資鼓勵

國立花蓮高級中學　校長 楊鵬耀

中華民國　113 年　10 月　　日